

Panel de Datos Públicos — App BiT (B2G)

Problema

Los gestores públicos no tienen acceso fácil a datos cruzados de movilidad, empleo y salud mental por región para basar políticas de inclusión social en evidencia real.

Descripción

El desafío **B2G** propone el desarrollo de una web app responsiva con agente de IA que consolida datos públicos enriquecidos con el dataset [Visent CDRView](#) — datos de concentración de personas y cobertura de red por región — y responde consultas en lenguaje natural para orientar políticas de inclusión digital y equidad social.

Visión

No es solo un panel de indicadores. No es solo un dashboard de datos.

Es una herramienta de decisión para gestores públicos que necesitan ir más allá de las estadísticas y entender dónde, cómo y por qué ocurren las desigualdades — para actuar antes de que se profundicen.

Perfil del Usuario

Target: Gestores públicos, analistas de políticas sociales, investigadores y organismos gubernamentales que necesitan datos confiables para orientar programas de inclusión digital, empleo, formación y salud mental por región.

Dolores reales abordados:

- ☐ Datos públicos dispersos en múltiples fuentes difíciles de cruzar.
 - ☐ Falta de visualizaciones geográficas que muestren dónde se concentran las desigualdades.
 - ☐ Dificultad para formular preguntas técnicas a sistemas de datos tradicionales.
 - ☐ Decisiones basadas en intuición por falta de evidencias accesibles.
 - ☐ Desconocimiento de dónde falta infraestructura antes de que lleguen los programas sociales.
-

Los 5 Servicios — MVP

1. Formaciones

Mapa de programas públicos de formación tech por región. Muestra dónde hay cobertura de programas y dónde hay brechas, cruzando con datos de conectividad del [Vísent CDRView](#).

Ejemplo de consulta: "¿Dónde faltan programas de formación para jóvenes de bajos ingresos?"

2. Empleabilidad

Tasa de empleo por región, sector y grupo demográfico. Cruzado con datos [Vísent CDRView](#): dónde hay concentración de personas pero bajo empleo formal. Identifica regiones con alto potencial de oferta de mano de obra aún no alcanzado por el mercado.

3. Experiencias Estructurantes

Mapa de iniciativas sociales y culturales exitosas por región. Registro de referencias y líderes comunitarios que pueden ser replicados o apoyados por políticas públicas.

4. Mentorías

Mapa de programas de mentoría pública por región. Conexión entre organismos públicos y sociedad civil para potenciar iniciativas ya existentes con apoyo institucional.

5. Salud Mental

Indicadores de salud mental poblacional por región, cruzados con datos de cobertura de red. Identifica dónde falta conectividad antes de que lleguen los programas de salud mental — porque sin internet, el acceso a soporte remoto es imposible.

Flujo del Usuario (Gestor Público)

1. El gestor accede a la app y selecciona región e indicadores de interés.
2. El dashboard muestra visualizaciones con datos [Vísent CDRView](#) + fuentes públicas.
3. Escribe consulta en lenguaje natural en la barra de *AI Query*.
4. El agente retorna respuesta estructurada con datos, fuentes y visualización.
5. El usuario refina la consulta o exporta el reporte.

Dataset Vísent CDRView — Núcleo del Desafío

Datos Centrales

Datos de concentración de personas por zona + cobertura de red ERB (5G/4G/3G) con coordenadas reales de antenas Anatel. Datos emulados con coordenadas reales.

 **Disponible en:** github.com/wongola-bit/appbit-hackathon (incluye README y diccionario de columnas).

Preguntas que responde:

- ¿Dónde hay concentración de personas pero cobertura de red precaria?
- ¿Qué regiones tienen más personas en horario laboral pero menos empleo formal registrado?
- ¿Dónde falta infraestructura de conectividad antes de que lleguen los programas sociales?

Fuentes públicas complementarias sugeridas (opcionales): DATASUS, OMS, bases regionales de Angola y LATAM.

Arquitectura & API

Endpoints Principales

POST /datos

Request: { "consulta": "string", "filtros": { "region": "string", "indicador": "string" }, "idioma": "string" }

Response: { "respuesta_ia": "string", "datos": [{ "region": "string", "valor": "number", "fuente": "string" }], "fuentes": ["string"] }

GET /mapa

Response: { "regiones": [{ "region": "string", "lat": "number", "lng": "number", "concentracion": "number", "cobertura_red": "number", "indicadores": {} }] }

Requisitos del Proyecto

Funcionalidades Exigidas (MVP)

- ☐ Pipeline de ingestión del dataset [Visent CDRView](#) funcional.
- ☐ Endpoint `/datos` con respuesta coherente en lenguaje natural.
- ☐ Mapa básico con al menos 2 regiones y 1 indicador visualizado.
- ☐ Interfaz responsiva con pantalla de consulta y pantalla de mapa.
- ☐ README con fuentes de datos documentadas e instrucciones de ejecución.

Funcionalidades Opcionales

- ☐ Múltiples fuentes cruzadas: Vísent + DATASUS + OMS + Base Regional África.
 - ☐ Alertas automáticas cuando un indicador cae por debajo de un umbral configurable.
 - ☐ Exportación de reporte en PDF para tomadores de decisión.
 - ☐ Filtros avanzados por período, región y tipo de indicador.
 - ☐ Comparativo entre regiones de Brasil y Angola.
 - ☐ Soporte multilingüe PT + ES + EN.
-

Orientaciones Técnicas

- **Plataforma:** Web App Responsiva (PWA) — funciona en el celular y en el escritorio.
 - **Stack:** Libre (usa lo que el equipo domine: React, Vue, Node.js, Spring Boot, Python, Java, etc.).
 - **Inicio:** Explora el dataset [Vísent CDRView](#) el **Día 1** para entender los datos.
 - **Alcance:** Empieza con una región y un indicador, expande según el tiempo.
 - **Arquitectura:** Prepárala para recibir más fuentes, aunque el MVP use solo Vísent.
 - **Seguridad:** ⚠ **Nunca subas credenciales o claves de API al repositorio.**
 - **Deploy:** Railway o Render para el MVP.
-

Por dónde empezar — Día 1

1. **Reunión de equipo:** Presentación, división de responsabilidades y alineación del contrato de integración.
 2. **Configurar ambiente local:** Repositorio GitHub, archivo `.env`, base de datos.
 3. **Dividir frentes:**
 - ☐ Explorar dataset [Vísent CDRView](#).
 - ☐ API con `/datos` retornando respuesta mockeada.
 - ☐ Interfaz con mapa estático de una región.
-

Nota de Oportunidad

✓ Impacto y Escala

Este desafío es parte de un producto mayor con alcance en Brasil, Angola y LATAM. Los mejores proyectos podrán ser presentados a inversores reales en el **Shark Tank BiT** para

seed funding y contratos piloto. Datos públicos de movilidad urbana aplicados a políticas sociales tienen enorme potencial de impacto — y de escala hacia otros países.

Referencias Culturales

Enfoque: ir más allá del asistencialismo y promover autonomía, pertenencia, protagonismo y transformación real.

Películas

-  *The Boy Who Harnessed the Wind* — joven africano que resuelve la sequía con ingeniería y determinación.
-  *El Indomable Will Hunting (Good Will Hunting)* — potencial reprimido por falta de oportunidad.
-  *Infinito* — superación personal y propósito.
-  *En Busca de la Felicidad (The Pursuit of Happyness)* — resiliencia y emprendimiento desde la adversidad.
-  *Manos Talentosas (Gifted Hands)* — talento que supera barreras socioeconómicas.
-  *Reina de Katwe* — protagonismo femenino negro en tecnología.

Libros

-  *Enamórate del Problema, No de la Solución* — Uri Levine (cofundador de Waze)
-  *De Dónde Vienen las Buenas Ideas* — Steven Johnson